Numerisk Lineær Algebra F2024
Opgavesæt 3

Opgave 3.1. Lad

$$s = 2, \quad t = 3, \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Hvilke af de følgende udtryk er tilladt? For dem, der er tilladt, beregn svaret (python kan godt bruges); for dem, der er ikke tilladt, forklar hvorfor.

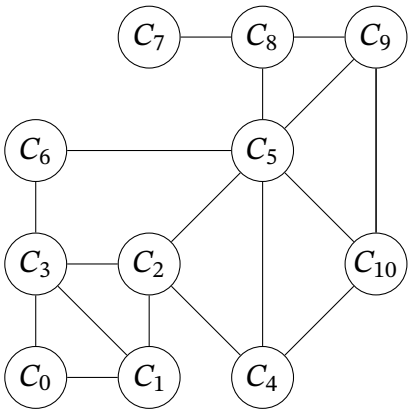
(a) sB, (b) $A + tB$, (c) A^T, (d) $A^T + sB$, (e) $sA^T - tB^T$,
(f) AB, (g) BA, (h) $A^T B$, (i) sAB^T, (j) $BA^T Bt$.

Opgave 3.2. Lad R_0 og R_1 være rotationsmatricerne fra eksempel 4.8 i Notesæt 4, taget med $c = 0{,}8$, $s = 0{,}6$. Beregn matrixprodukterne

$$R_0 R_1 \quad \text{og} \quad R_1 R_0$$

og bekræft at resultaterne er forskellige. Hvad betyder dette for en opgraderet version af robotarmen fra Afleveringsopgave 1 hvor ledende kan bøje sig i tre dimensioner?

Opgave 3.3. 11 computere $C_0, \ldots, C_{10}$ er forbundet i netværket som nedenfor



(a) Dan i python nabomatricen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{11\times 11}$, som har $a_{ij} = 1$ hvis C_i er direkte forbundet til C_j og har $a_{ij} = 0$ ellers. Bemærk C_i er ikke forbundet til sig selv. Det kan hjælpe at bruge `np.zeros(...)` og operationer som `a[0, [1,3]] = 1`.

(b) Tjek at $A^T = A$.

Lad A^k være matrixproduktet af A med sig selv k-gange:

$$A^k = \underbrace{AA\ldots A}_{k}.$$

Beregn $A^2 = A$, A^3 og A^5 i python. Det vides at den (i, j)-indgang i A^k kan betragtes som antallet af stier af længde k i netværket fra C_i til C_j. Brug dette og de beregnede matricer til at svare på følgende spørgsmål, der kan eventuelt bruges funktionerne `np.count_nonzero` og `np.argwhere`:

(c) Hvor mange computer har en sti af længde 2 til C_5?

(d) Hvor mange computer har en sti af længde 2 til C_7?

(e) Hvilke computer kan ikke nås fra C_9 med en sti af længde højst 3?

(f) Er der nogle computer, som ikke kan nås fra C_0 med en sti af længde 4?

Kan du forklare hvorfor A^k tæller stier af længde k på denne måde?

Opgave 3.4. Betragt algoritmen MATRIXPRODUKT(A, B) fra Notesæt 5, §5.1 for matrixproduktet af $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times r}$. Vi kan skrive række-søjleproduktet ud og flytte nulstilling af resultatmatricen C til begyndelsen, til at få den følgende:

MATRIXPRODUKT-II(A, B)

1 $C = 0_{m\times r}$
2 **for** $i \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$**:**
3 **for** $j \in \{0, 1, \ldots, r-1\}$**:**
4   **for** $k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$**:**
5    $c_{ij} = c_{ij} + a_{ik} * b_{kj}$
6 **return** C

Dette har den fordel, at linjer 2, 3, 4 kan nu ombyttes, som vi har lyst. På denne måde får vi i alt 6 forskellige algoritmer. Tre af disse algoritmer svarer til de tre forskellige præsentationer af matrixproduktet i Notesæt 4, ligninger (4.1), (4.2) og (4.3): hvilke tre? Kan du give tilsvarende fortolkninger for nogle af de resterende tre algoritmer?

Afleveringsopgave 2

Opgaveløsning afleveres i brightspace som én pdf fil. Afleveringsfristen ligger i uge 8 og er bestemt af din instruktor. Opgaven er individuel.

Et signal af formen

$$y(x) = 11\sin(x) - 3\cos(7x), \qquad 0 \leqslant x \leqslant 12,$$

sendes igennem et kabel og forstyrres dermed af støj. Vi ønsker at modificere signalet, som er modtaget, så at støjeffekten mindskes.

(a) Lav en python plot af funktionen $y(x)$ via f.eks. `n` = 200 x-værdier jævnt fordelt over intervallet $[0, 12]$.

(b) Brug

```
rng = np.random.default_rng()
støj = rng.standard_normal(n)
```

til at tilføje støj til y i formen

$$y_{\text{støj}} = y + \texttt{rng.standard_normal(n)},$$

og plot resultatet.

Givet en vektor `v` og et heltal `offset` vil funktionen `np.diag(v, offset)` danne en matrix med `v` langs en skrå linje hvor startpunktet er forskudt fra det øverste venstre hjørne med `offset`.

(c) Brug `np.diag`, eventuelt kombineret med `np.ones`, tre gange til at konstruere matricen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, der har formen

$$\begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

(d) Plot $Ay_{\text{støj}}$. Det burde ses at den har en form, som er tættere på y end på $y_{\text{støj}}$. Giv en kort forklaring på hvorfor dette sker.

(e) Ved at ændre den relative vægtning af diagonalen i A i forhold til de andre indgange, og / eller ved at bruge nogle få ekstra diagonaler som er ikke nul, giv et eksempel på en matrix B hvor $By_{\text{støj}}$ er har bedre støjreduktion end $Ay_{\text{støj}}$. Bekræft at det samme B kan bruges når der startes med en ny tilfældig $y_{\text{støj}}$.

Andrew Swann